

`</>` ESTUDOS

HTML

HyperText Markup Language

Parte 1 de 2 — Fundamentos, texto, links, imagens, listas e formulários

Notas de estudo — Projeto MDS · sprint00

Setembro de 2026

1. O que é HTML?

HTML (HyperText Markup Language) é uma **linguagem de marcação** utilizada para estruturar o conteúdo de páginas web.

Diferentemente de uma linguagem de programação, o HTML não é utilizado principalmente para executar lógica ou realizar cálculos. Sua função é definir a **estrutura e o significado dos elementos** de uma página, como títulos, textos, imagens, links, listas, formulários e tabelas.

2. Estrutura básica do HTML

Todo documento HTML possui uma estrutura básica:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Título da página</title>
  </head>

  <body>

    <header>
      <h1>Título principal</h1>
    </header>

    <main>
      <section>
        <h2>Seção</h2>
        <p>Conteúdo da página.</p>
      </section>
    </main>

    <footer>
      <p>Informações do rodapé.</p>
    </footer>

  </body>

</html>
```

Principais partes

- `<!DOCTYPE html>` → informa que o documento utiliza HTML5.
- `<html>` → elemento que envolve todo o documento.
- `<head>` → contém informações e configurações da página.
- `<meta charset="UTF-8">` → permite a utilização correta de caracteres, como acentos.
- `<meta name="viewport">` → ajuda a adaptar a página a diferentes tamanhos de tela.
- `<title>` → define o título exibido na aba do navegador.
- `<body>` → contém todo o conteúdo visível da página.

3. Títulos e textos

Títulos

Os elementos `<h1>` até `<h6>` representam títulos de diferentes níveis.

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<h3>Subseção</h3>
```

O `<h1>` representa o título principal da página. Os demais títulos devem seguir uma hierarquia lógica.

Parágrafos

A tag `<p>` é utilizada para criar parágrafos.

```
<p>Este é um parágrafo.</p>
```

Quebra de linha

A tag `<br>` cria uma quebra de linha.

```
<p>
  Primeira linha.<br>
  Segunda linha.
</p>
```

4. Destaque de textos

HTML possui elementos que permitem indicar importância ou ênfase no conteúdo.

`<strong>`

Indica **forte importância**.

```
<p>Este conteúdo é <strong>muito importante</strong>.</p>
```

`<em>`

Indica *ênfase*.

```
<p>Este conteúdo possui <em>ênfase</em>.</p>
```

`<b>` e `<i>`

Também podem ser utilizados para destacar ou diferenciar visualmente um texto:

- `<b>` → destaca visualmente o texto, sem indicar importância extra.
- `<i>` → representa um texto tecnicamente diferente do restante (termo técnico, expressão em outro idioma, pensamento, etc.), sem indicar ênfase.

Quando a intenção é indicar importância ou ênfase, é preferível utilizar `<strong>` e `<em>`.

5. Abreviações

A tag `<abbr>` permite indicar o significado de uma abreviação.

```
<p>
  O <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
  é utilizado para criar páginas web.
</p>
```

O atributo `title` apresenta a informação completa da abreviação.

6. Atributos

Atributos fornecem informações adicionais sobre os elementos HTML.

Exemplo:

```
<input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex: João Silva">
```

Nesse exemplo:

- `type` → define o tipo do campo.
- `id` → identifica o elemento.
- `name` → identifica o campo no envio do formulário.
- `placeholder` → apresenta uma sugestão dentro do campo.

Os atributos são colocados dentro da tag de abertura.

7. Links

A tag `<a>` é utilizada para criar links.

```
<a href="https://www.google.com">
  Acessar Google
</a>
```

O atributo `href` indica para onde o link irá direcionar o usuário.

Também é possível abrir o link em uma nova aba:

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">
  Acessar Google
</a>
```

Os links permitem conectar páginas, sites, arquivos e diferentes partes de um documento.

8. Imagens

A tag `<img>` permite adicionar imagens à página.

```

```

Principais atributos

- `src` → caminho ou endereço da imagem.
- `alt` → descrição alternativa da imagem.

O `alt` é importante para acessibilidade e também é utilizado quando a imagem não pode ser carregada.

`<figure>` e `<figcaption>`

Podemos utilizar `<figure>` para agrupar uma imagem e sua legenda.

```
<figure>
  
  <figcaption>
    Legenda da imagem.
  </figcaption>
</figure>
```

9. Listas

HTML possui listas ordenadas e não ordenadas.

Lista não ordenada

Utiliza `<ul>` e `<li>`.

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

A lista normalmente é apresentada com marcadores.

Lista ordenada

Utiliza `<ol>` e `<li>`.

```
<ol>
  <li>Estudar HTML</li>
  <li>Estudar CSS</li>
  <li>Estudar JavaScript</li>
</ol>
```

A lista é apresentada seguindo uma ordem, normalmente com números.

10. Formulários

Formulários permitem que o usuário forneça informações para uma página ou sistema.

A estrutura principal utiliza a tag `<form>`:

```
<form>

  <!-- campos do formulário -->

</form>
```

Dentro de um formulário podemos utilizar diferentes tipos de campos.

11. Label

A tag `<label>` identifica um campo do formulário.

```
<label for="nome">Nome:</label>

<input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex: João Silva">
```

O atributo `for` do `<label>` deve estar relacionado ao `id` do campo.

12. Input

A tag `<input>` cria diferentes tipos de campos.

Texto

```
<input type="text" id="nome" name="nome">
```

Utilizado para textos simples, como nomes.

Senha

```
<input type="password" id="senha" name="senha">
```

Oculto visualmente os caracteres digitados.

E-mail

```
<input type="email" id="email" name="email">
```

Permite ao navegador realizar uma validação básica do formato de um endereço de e-mail.

URL

```
<input type="url" id="site" name="site">
```

Utilizado para endereços de páginas da web.

Telefone

```
<input type="tel" id="telefone" name="telefone">
```

Utilizado para números de telefone.

Checkbox

```
<input type="checkbox" id="html" name="linguagem" value="html">
<label for="html">HTML</label>
```

Permite selecionar opções e, em um grupo apropriado, várias opções podem ser marcadas.

Radio

```
<input type="radio" id="sim" name="resposta" value="sim">
<label for="sim">Sim</label>

<input type="radio" id="nao" name="resposta" value="nao">
<label for="nao">Não</label>
```

Utilizado quando o usuário deve escolher uma opção dentro de um grupo.

Para que os `radio` pertençam ao mesmo grupo, eles devem possuir o mesmo `name`.

File

```
<input type="file" id="arquivo" name="arquivo">
```

Permite selecionar um arquivo do dispositivo para envio.

Button

```
<input type="button" value="Clique aqui">
```

Cria um botão genérico, normalmente utilizado junto ao JavaScript.

Submit

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

Envia o formulário.

Reset

```
<input type="reset" value="Limpar">
```

Limpa os campos e retorna o formulário ao estado inicial.